Testování softwaru

Přednáška 5:
Testovací prostředí a testovací data,
nástroje a infrastruktura pro testování

Miroslav Bureš 2016

Úvod

Testovací prostředí (IEEE 610 definice)

- Prostředí obsahující hardware, simulátory, nástroje a další podpůrné elementy pro provádění testů

Angl. (podle ISTQB): Test environment, Test rig, Test bed

<u>Účel testovacího prostředí:</u>

- **Ideální stav**: izolované prostředí pro vykonávání testů - minimalizace interferencí s vývojovým týmem:
  - Změny testovaného systému pod kontrolou (plán nasazování do prostředí)
  - Možnost připravit specifická testovací data
  - Stav aplikace vázaný na průběh testů zůstane zachovaný

- V praxi ideální stav často dosažený není (viz dále)

Testovací prostředí

HW

SW

procesy

<u>Základní komponenty:</u>

- Hardware pro instalaci systémů, síťové spoje
- OS, aplikační servery, DB stroje
- Nasazená testovací aplikace
- Testovací data
- Přístupy do testované aplikace (včetně DB přístupů atd.)
- Procesy správy prostředí:
  - Proces nasazování (nasazovací okna, odstávky) → garance dostupnosti prostředí
  - Proces správy přístupů
  - Proces řešení výpadků
  - Zpracování požadavků na systémy v testovacím prostředí

Testovací prostředí

<u>Může být součástí testovacího prostředí:</u>

- Testovací nástroje
- Procesy správy prostředí:
  - Zpracování požadavků na testovací data (pokud je zařazeno do testovacího prostředí)

Prostředí pro vývoj a běh SW

Obvykle v praxi můžete najít:

Typické označení	Popis prostředí
DEV	vývojové prostředí
TEST ITG (jako integrace) SIT (jako System Integration Test)	prostředí pro integrační testování - IT testy
UAT	zvláštní prostředí pro UAT testy
PRE-PROD	prostředí, na kterém se sestavují aplikace před nasazením do produkce
PROD	produkční prostředí
DR (Disaster Recovery)	Záložní prostředí, na které se přepíná produkční provoz při selhání produkčního prostředí

- Dělení prostředí často koresponduje s fázemi ve V-modelu

Testovací prostředí

Typická charakteristika, detaily se mohou lišit

Možné styly organizace prostředí:

- V praxi najdete často kombinace

Aspekt	Distribuované	Centralizované
Typický vlastník	Vlastníkem HW je oddělení IT infrastruktury, vlastník prostředí není definován	Vlastníkem prostředí je testovací oddělení
Procesy	Řízené zpravidla projekty, které na prostředí testují	Centrálně definované včetně zodpovědných osob (SPOC)
Integrace	Instance systémů v prostředí se různě přepojují podle priority projektů	Jeden plán integrace testovacího prostředí, transparentní přehled o konfiguraci prostředí
Administrace	Oddělení IT provoz podle požadavků projektů	Oddělení nebo skupina administrátorů určená speciálně pro správu testovacího prostředí
Využívání prostředí	Na dohodě projektů	Centrálně plánované, jde přes testovací oddělení, prioritizace požadavků na prostředí

Testovací data

Proč jsou testovací data důležitá?

- Nastavení stavu aplikace před testem
- Úspora času na nastavení aplikace do stavu, kde začíná testovací scénář
- Ideálně zachování stejného stavu aplikace pro retest

Testovací data vs. testovací scénář:

- Vhodný přístup – parametrizace testovacího scénáře: kombinace dat do scénáře jsou v přiložené tabulce

Organizace testovacích dat:

- Způsob přípravy
- Způsob sdílení (respektive distribuce) mezi týmy

Požadavky na testovací data

Jak je získat?

- **Pro konkrétní test level:**
  - Vycházejí z test situations při návrhu testovacích scénářů
    - Kombinace vstupů
    - Datové entity v konkrétních stavech pro splnění počátečních podmínek testovacích scénářů
- **Pro úroveň projektu / koordinace více projektů na jednom prostředí:**
  - Sběr požadavků na testovací data od všech zúčastněných stran (pokud je centrální způsob přípravy)
  - Nebo si každý test level / projekt připravuje sám

Konzolidace:

- Konzolidace požadavků ideálně na jednom místě, základ pro přípravu dat
- Možnost automatizace
- Testovací data napevno uvedená v testovacích scénářích vs. parametrizovaná
- Duplicity v požadavcích neodstraňovat

Proč ? :)

Způsoby přípravy dat

2 základní možnosti:

- Data vytvoříme podle definovaných požadavků
- Převezmeme nějaký existující vzorek dat a pro test v něm dohledáme ta, která odpovídají požadavkům na data

Jaká test design technika je právě založená na předchozích existujících datech?

Jak technicky vyrobit data:

- Ruční příprava (vykonáváním funkcí aplikace, z CRUD pohledu C a případně U)
- Automatickým testovacím skriptem (automatizace předchozí metody)
- Hromadné generování umělých dat respektujících strukturu aplikace
- Kopie předchozích produkčních dat a:
  - Využití je pro testy beze změny
  - Využití je pro testy beze změny a opatření proti vynesení nebo zneužití dat (monitoring na pracovní stanici, omezení USB portů atd.)
  - Zmenšení vzorku dat na nezajímavou velikost
  - Odstranění osobních a citlivých údajů z dat

Způsoby přípravy dat

Přibližné srovnání možností přípravy testovacích dat:

Způsob	Vstupní investice	Náklady na provoz / údržbu	Rizika
Ruční příprava	**není**	**velké**	**nejsou**
Automatický skript přes FE	**střední**	**střední**	**nejsou**
Hromadné generování umělých dat	Podle velikosti systému: **střední** pro malý rozsah DB **velká** nebo technicky nemožné pro rozsáhlé systémy		
Kopie produkčních dat bez úpravy	**malá**	**malé**	**velká** (zákonné požadavky, regulace, …)
Kopie produkčních dat + odstranění citlivých dat	Podle způsobu realizace: **střední** až **velká**	**střední**	**malá**

Způsoby sdílení dat

Pokud neřídíme přístup:

- Efekt „kradení“ dat mezi testery navzájem :)
- Interference na konkrétních datových entitách

Důsledky:

- Znehodnocení dat připravených pro test konkrétního stavu
- Časové ztráty, navýšení pracnosti testů (významné v případě ruční přípravy dat)
- Možnost hlášení „nepravých“ chyb způsobených daty, zvýšení režie s dohledáváním těchto chyb

- Čím více testerů na jednom prostředí, tím je efekt silnější
  - Víc test levelů na jednom prostředí
  - Víc projektů na jednom prostředí

Způsoby sdílení dat

Řízený přístup:

- Výběr základních datových entit, podle kterých je možné distribuci provést
- Distribuce konkrétních dat mezi projekty / týmy

Možné technické realizace:

- **Pro existující vzorek dat:**
  - Rozdělení IDs základních datových entit mezi projekty / týmy / testery
    - Ručně nebo náhodnou funkcí
    - Výběrem podle konkrétních vlastností dat, které jsou pro konkrétní typ testů potřeba (skripty pro výběr datových entit podle požadovaných vlastností)
- **Pro existující vzorek dat i ručně zadávaná data:**
  - Označení datových entit vhodnou modifikací dat (např. prefix ke jménu)
  - Rozdělení dat podle společné vlastnosti, která se v systémech snadno pozná (např. vazba business objektu na obchodní místo atd.)
  - Jednoduchá aplikace na evidenci používaných datových entit

Virtualizace komponent

Princip:

- Konkrétní systém v testovacím prostředí nahradím jeho simulací (stub)
- Chování stubu (odpovědi na požadavky):
  - Je možné naprogramovat
  - Je možné nasimulovat podle nahrávky požadavků a odpovědí na simulovaný systém
- Stub je možné vracet do definovaného výchozího stavu, zálohovat a přepínat konfigurace odpovědí – může být méně náročné než v případě fyzického systému
- Pokrytí všech variant odpovědí na požadavky je obtížné

Kdy je možné použít:

- Zpravidla pro test levels před uživatelskými a akceptačními testy
- Fyzická instance systému je příliš drahá
- Systémy třetích stran, do kterých je zpoplatněný přístup
- Systémy třetích stran, kde nemáme vhodnou testovací instanci např. pro zátěžové testy
- …

Nástroje pro testování

Základní oblasti:

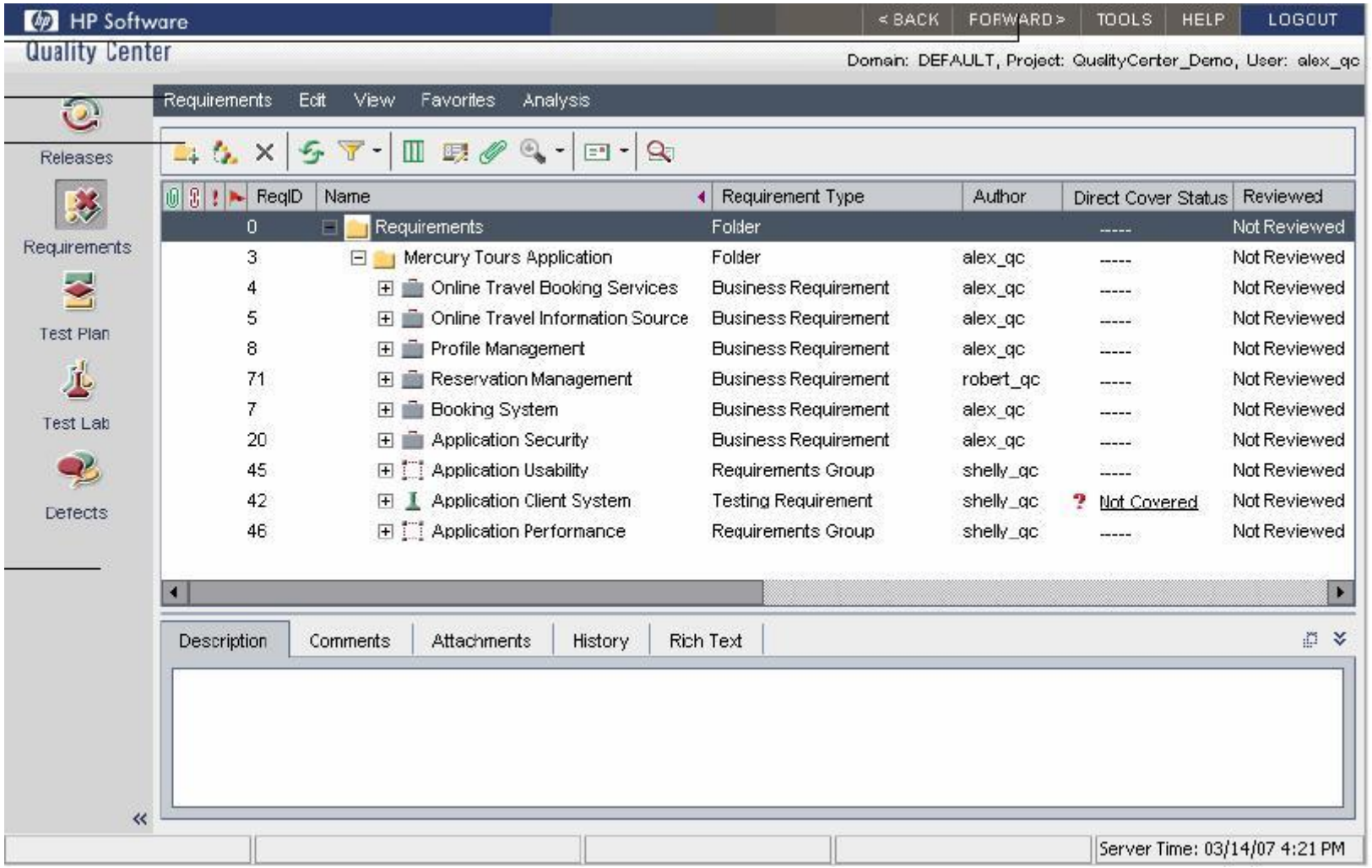
- Návrh testovacích scénářů (CTE XL, Allpairs, …)
- Evidence a správa testovacích scénářů a výsledků testů (HP ALM, Oracle ATS, …)
- Správa chyb a incidentů (Bugzilla, Mantis, Jira, MS TFS, …)
- Automatické testy (Selenium, HP QuickTest Pro, TestComplete, …)
- Vytváření testovacích dat (IBM Optim, Oracle Data Masking Pack, …)
- Vytváření unit testů
- Měření code coverage
- Statická analýza kódu
- …

Jaké další?
S jakými nástroji jste se setkali?
Co se nejvíc používá v Čechách?

- V praxi často nástroje / sady nástrojů, které kombinují různé základní oblasti (HP QC, …)
- V poslední době integrace testovacích nástrojů s ostatními pro podporu celého životního cyklu software (HP ALM, …). Každý z hlavních hráčů (IBM, Oracle, HP, …) má zpravidla svůj produkt

HP QC ukázka

Požadavky na vyvíjenou aplikaci



HP QC ukázka

Testovací scénář

Tests Edit View Favorites Analysis

Details | Design Steps | Test Script | Attachments | Req Coverage | Linked Defects

- Subject
  - Unattached
  - Flight Application
  - Profiling
  - Flight Reservation
  - Cruises
  - Itinerary
  - Compiled Modules
  - Mercury Tours Site
    - HTML Pages
    - Welcome Page
      - Connect
      - Connect To Site
      - Connect_Site
      - Connect_Site_Stress
      - Welcome Page
    - Site_Stability

* Test Name: Connect_Site_Stress

Creation Date: 4/23/2005 Designer: cecil_qc

Status: Ready

Description:

Summary

The test verifies the connection to the Mercury Tours site under stress.

Scripts

Connect_Site (50 Virtual Users)

Scenario Configuration

Iterations: 100 iterations, each iteration starts as soon as previous iteration ends

Think Time: No think time

Bandwidth Settings: Scenario configured to use maximum bandwidth

* Level: Advanced * Priority: 5-Urgent

* Reviewed: Reviewed Reviewer: shelly_qc

HP QC ukázka

Evidence průběhu testování

Select Tests | Run | Run Test Set

Execution Grid | Execution Flow | Test Set Properties | Linked Defects

Plan: Test Name	Plan: Type	Status	Exec Date	Time	Responsible	Planne
[1]Airline Preference	WR-AUTOM.	Passed	9/2/2005	9:37:03 AM	alice_qc	WR_GI
[1]Departing And Arr	QUICKTEST_	Passed	10/21/2005	12:34:00 PM	alice_qc	AQT_G
[1]Departing Date	MANUAL	Not Corr	12/15/2005	11:03:34 AM	alice_qc	
[1]Returning Date	MANUAL	Failed	9/1/2005	11:03:06 AM	alice_qc	
[1]View Calendar	MANUAL	Passed	9/16/2005	9:46:31 AM	alice_qc	
[1]Service Class Pre	MANUAL	Passed	9/2/2005	11:23:25 AM	alice_qc	
[1]Flight Time Prefere	MANUAL	Passed	9/16/2005	10:24:52 AM	alice_qc	
[1]Range of Dates	MANUAL	Failed	9/1/2005	11:14:09 AM	alice_qc	
[1]Number Of Passer	QUICKTEST_	Passed	9/2/2005	1:59:00 PM	alice_qc	AQT_G
[1]Trip Type	QUICKTEST_	Passed	10/21/2005	10:46:00 AM	alice_qc	AQT_G
[1]Passenger Name	MANUAL	Failed	9/16/2005	10:39:45 AM	alice_qc	
[1]Credit Card Numb	MANUAL	Failed	9/17/2005	10:45:35 AM	alice_qc	

Last Run Result

Step Name	Status	Exec Date
Iteration passed	Passed	9/2/2005
Iteration passed	Passed	9/2/2005
Iteration passed	Passed	9/2/2005
Iteration passed	Passed	9/2/2005
Iteration passed	Passed	9/2/2005

Run: Run_9-3_9-18-38 | View Report

All preferences work properly for the flight from New York to Zurich

Děkuji za pozornost

buresm3@fel.cvut.cz

Zdroje

ISTQB Certified tester Foundation level syllabus, release 2011
http://www.istqb.org/downloads/viewcategory/16.html

ISTQB Glossary of testing terms, version 2.2
http://www.istqb.org/downloads/viewcategory/20.html

CTE XL:
http://www.berner-mattner.com/en/berner-mattner-home/products/cte-xl/